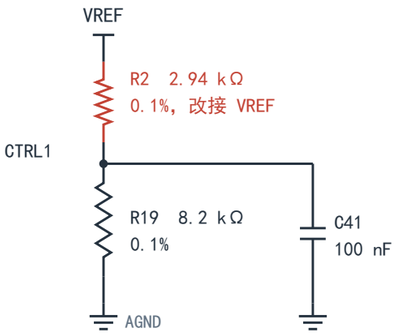
LT3763 V2 · 20 A 纯硬件恒流控制原理图

修订 B

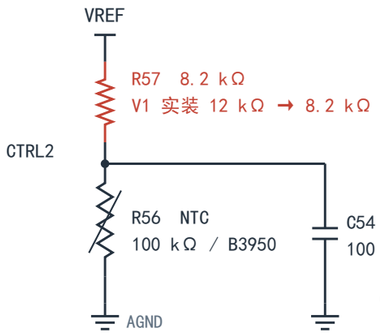
外部 5 V 持续有效即运行，撤销即停止开关；功率级沿用 V1。红色：新增、改值或改接。

01 电流设定 CTRL1



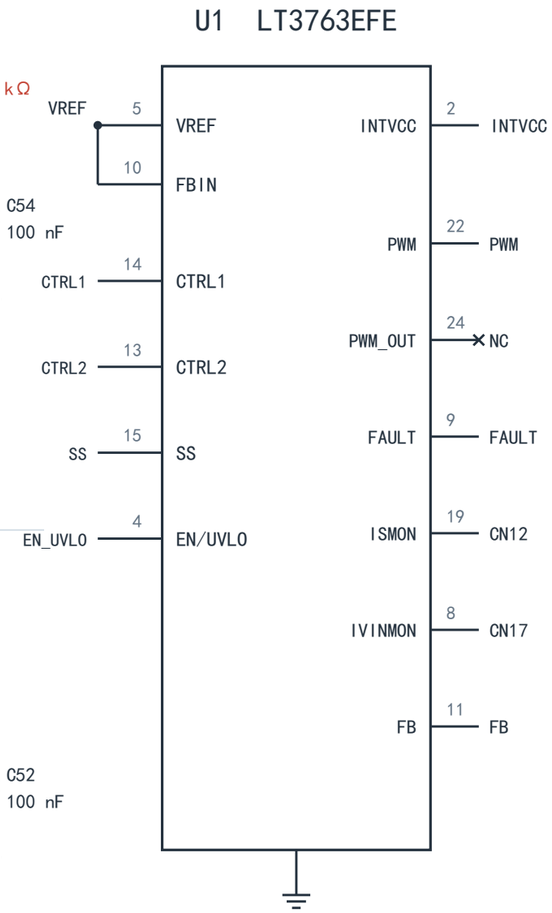
CTRL1 ≈ 1.472 V；典型约 20 A
R1 保持 2.5 mΩ，20 A 时约 50 mV
固定阻值不等于精确 20 A，装板校准

02 温度降额 CTRL2



CTRL2 < CTRL1 时降额
约 62 ℃ 起降，指 NTC 自身温度
R58 保持不装；不是 MOS 结温阈值

U1 LT3763EFE



12 脚 AGND；23/28 脚 GND
29 脚 EP 按原设计接地
21 脚 SYNC 不用时接地
VIN、TG、BG、SW、BOOST、
SENSE±、IVINP/N、VC、RT
及其外围均保留 V1 连接

03 软启动 / 基准去耦

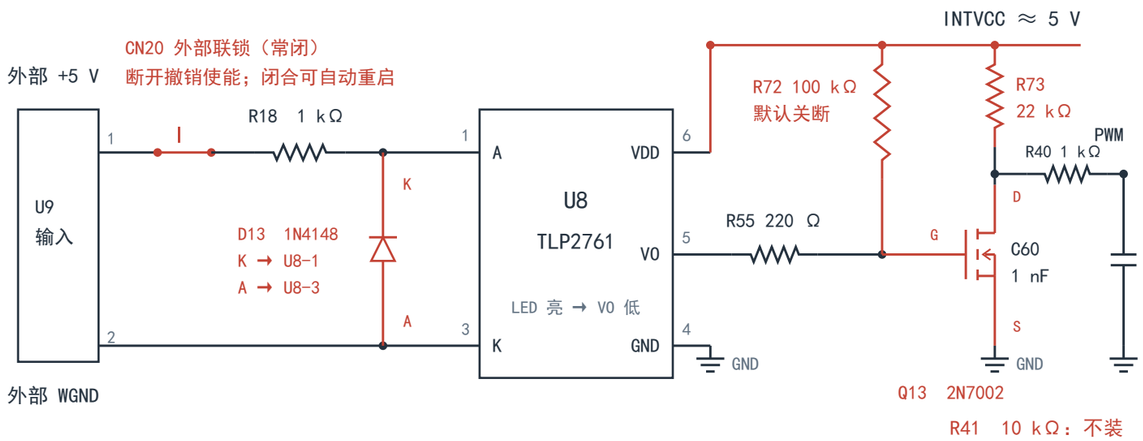
C72：330 nF → 100 nF
SS 清零后首次启动约 13 ms
普通 PWM 关断不重置 SS
后续触发不保证再次慢升

04 欠压门限 / 使能

典型开启：28.0 V；关闭：24.3 V
开启计算包含 EN 的 5 µA 下拉
R52/R53 是改值，不再标“不变”

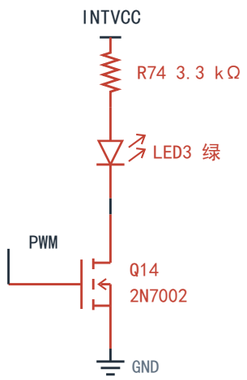
05 隔离输入 → PWM 硬件启停

5 V 输入；光耦反相 + Q13 反相。WGND 与板内 GND 不直接连接。



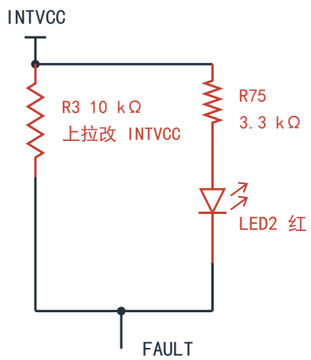
C107 靠近 U8 的 6、4 脚；R72 使 Q13 默认倾向导通关断。
无信号 / 断线：VO 高 → Q13 导通 → PWM 低。
信号有效：VO 低 → Q13 截止 → R73 上拉 PWM。
上下电瞬态是否误使能仍须实测，不能只由静态逻辑保证。

06 使能指示（可选）



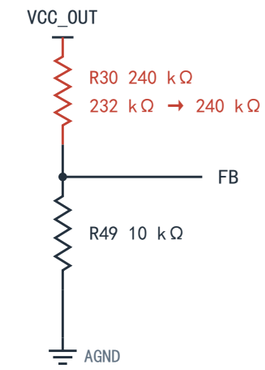
只表示 PWM 允许，不代表出光。

07 FAULT 指示



只指示，不锁停；待机/启动低输出
时也可亮，不等于板子已损坏。

08 输出限压



典型限压约 30.15 V
本版不改 180 kΩ。

供电预算与使用边界

功率 MOS 沿用最新 V1：Q1/Q6 = BSC096N10LS5；Q2/Q5 = BSC070N10LS5（不是两颗 BSC028）。
200 kHz、4.5 V 手册 Qg 条件：栅极平均电流约 11.2 mA（典型）/ 13.8 mA（表列最大 Qg）；实际 5 V 需另留余量。
控制/指示负载按约 3～4 mA 预算（含两灯同时亮），另计 U1 内部负载；60 mA 是短路条件典型限流，不是可用 5 V 额度。
C75 47 µF 及 V1 其余原有去耦保留；按有效容值/温升验证。上电带有效信号或联锁重新闭合可自启；本图无故障锁存。
CN19 继续保留为原 PGND 测点；新增联锁改用 CN20，避免位号冲突。控制图未画出的功率/输入保护电路不删。

嘉立创修改清单与复核要点

按第 1 页修改；以 2026-10-14 单板 BOM / 2026-09-29 工程为 V1 对照。实物后改值与文件值分别核对。

位号 / 功能	V1 对照	V2 修订 B	具体操作 / 注意事项
R2 / R19	10 kΩ / 8.2 kΩ	2.94 kΩ 0.1% / 8.2 kΩ 0.1%	R2 上端由 DAC 改接 VREF；下端仍接 CTRL1；C41 保留。
R57 / R58	R57 实装 12 kΩ；R58 不装	R57 8.2 kΩ；R58 仍不装	保留 R56 100 kΩ/B3950 与 C54；约 62 ℃为 NTC 温度。
R52 / R53	120 kΩ / 6.34 kΩ	150 kΩ / 10 kΩ	C52 100 nF 保留；典型开启 28.0 V、关闭 24.3 V。
C72	330 nF	100 nF	这是改值；SS 清零后约 13 ms；普通 PWM 启停不清零 SS。
R30 / R49	232 kΩ / 10 kΩ	240 kΩ / 10 kΩ	固定采用本次 V2 的约 30.15 V 限压；不改 180 kΩ。
R3	22 kΩ，上拉 3.3 V	10 kΩ，上拉 INTVCC	也是改值、改接；FAULT 只驱动指示灯，不连接自动锁停。
U8 / R55	U8 供电 3.3 V；VO 接 MCU	U8 供电 INTVCC；VO 经 R55 接 Q13 G	R55 保持 220 Ω；C107 100 nF 就近接 U8-6 与 U8-4。
D13 / R18	D13 在 R18 输入侧	D13 改到 R18 后，反并联 U8 输入 LED	D13 K → U8-1(A)；D13 A → U8-3(K/WGND)；R18 保持 1 kΩ。
Q13 / R72 / R73	无	2N7002 / 100 kΩ / 22 kΩ	R72：G-INTVCC；Q13 S-GND；R73：D-INTVCC；D 经 R40 接 PWM。
R40 / C60 / R41	1 kΩ / 1 nF / 10 kΩ	R40、C60 保留；R41 不装	断开原 MCU 对 PWM 的驱动；不要遗漏原 10 kΩ 下拉。
CN20 / U9	CN19 已作 PGND 测点	新增 CN20 常闭联锁串在 U9+ 与 R18 前	CN19 不占用；WGND 保持输入侧隔离，不直连板内 GND。
R75 / LED2	无本支路	3.3 kΩ + 红色 LED	INTVCC → R75 → LED2 → FAULT；R3 上拉支路并联保留。
R74 / LED3 / Q14	无本支路	3.3 kΩ / 绿色 LED / 2N7002（可选）	INTVCC → R74 → LED3 → Q14 D；G-PWM，S-GND。

09 删除 / 保留边界

删除：MCU、晶振、按键、下载/串口及仅服务 MCU 的外围。
辅助 12 V / 5 V / 3.3 V 电源：确认无其他负载后，再删除整支路。
保留：功率级、输入保护、采样/滤波、补偿、RT 与原有去耦。
保留 Q1/Q6 = BSC096，Q2/Q5 = BSC070；不要照旧版 BSC028 替换。
保留 R1 = 2.5 mΩ；本版不改输入保护 MOS、功率电感或 RC 吸收。

10 焊接后验证（先电阻负载）

1. 不接激光器：检查短路、D13 极性、Q13 引脚和 WGND 隔离。
2. 无外部信号上下电：用 VIN 的上/下降沿触发，记录 PWM / ISMON。
3. 保持供电、反复给/撤 5 V：另测重复启动，不假定每次软启动。
4. 测 INTVCC 的直流值、跌落/纹波及 U1 温升；核对输出限压。
5. 用 R1 实际阻值校准 20 A；ISMON 约 1 V，仅作辅助监测。

行为边界：上电已有有效信号、联锁恢复闭合，都可能启动；FAULT 不锁停。联锁输入不等同于安全等级急停回路。
尚未完成：嘉立创原生器件引脚映射、网表/ERC、PCB 布局及实板瞬态验收。图面核对不能替代这些步骤。
校准边界：0.1% 分压电阻不能消除 VREF、U1、R1 的误差；ISMON 不能代替快速电流测量来排除窄尖峰。

依据：ADI LT3763 Rev. C；Infineon BSC070N10LS5 Rev. 2.2 / BSC096N10LS5 Rev. 2.1；本地 V1 工程与单板 BOM。
手册：https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt3763.pdf
说明：旧 PNG 为本次重绘依据；旧 PDF 与 PNG 的 R73/R74/R75 数值不同，本版已统一为 22 kΩ / 3.3 kΩ / 3.3 kΩ。